IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

@ achraf.izelmadene@gmail.com +212699098736 achraf-izelmadene Marrakech, Maroc (Mobilité internationale)

PROFIL

À la recherche d'un stage de fin d'études PFE (dès sept. 2026) en génie électrique et production automatisée. Curieux et motivé, je souhaite m'investir dans la mise en service d'installations, la validation d'instrumentation et de contrôle (I/O, PLC) et le suivi de schémas électriques (P&ID) pour un projet industriel d'envergure.

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement HTA/BT, intégration solaire et mise à jour de plans électriques et P&ID.
- Bilans de puissance et vérification de la concordance terrain/plans (AutoCAD, Caneco BT).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Migration d'automate (PLC) vers Siemens S7 (TIA Portal), vérifications I/O et tests fonctionnels.
- Suivi des déficiences, résolution d'incidents et maintenance préventive/corrective sur lignes.

PROJETS

Smart Agriculture IoT Ecosystem

- Conception de capteurs (instrumentation), décision ESP32 (logique floue) et intégration LoRa.
- Modèle d'IA vision (smartphone) et dashboard pour le suivi des installations terrain.

Commande d'un Gradateur par Arduino

- Modélisation de boucles de contrôle sous Simulink et interfaçage Hardware-in-the-Loop.
- Essais d'équipements, régulation de puissance électrique et simulation de variateurs de vitesse.

Maintenance Prédictive 4.0 par AutoML

- Benchmark d'outils AutoML sur des données d'instrumentation (vibrations, température) de moteurs.
- Pipelines ML pour la prédiction de déficiences, validation croisée et optimisation de la maintenance.

Détection d'anomalies Smartgrid (Clustering)

- Évaluation d'algorithmes (KMeans, DBSCAN) sur des données IoT de réseaux électriques.
- Développement d'un système de monitoring interactif (HMI/SCADA) pour détecter les anomalies.

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Électricité industrielle, Automates Programmables (PLC), HMI / SCADA, Réseaux industriels, Smart capteurs... (Plus de 60 crédits accumulés).

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électrostatique & Électromagnétisme, Électronique, Traitement du signal, Automatique et Régulation...

COMPÉTENCES

Ingénierie & Contrôle : Électricité indus., Instrumentation, Lecture de plans et P&ID, AutoCAD, Caneco BT
Automates & Réseaux : Automates programmables (PLC), Siemens S7, TIA Portal, HMI / SCADA
Programmation : Python, C/C++, JavaScript, HTML/CSS
Outils & Plateformes : 3DEXPERIENCE, Arduino, Git, Docker, PyBullet, MATLAB, Simulink

CERTIFICATIONS

Foundations of IoT Systems and Industrial Automation — LearnQuest (Coursera)
Sensors and Sensor Circuit Design — University of Colorado Boulder (Coursera)
Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator — Dassault Systèmes
MATLAB / Simulink Onramp — MathWorks

LANGUES & DIVERS

Arabe : Langue maternelle
Français : DELF B2
Anglais : EFSET B2
Prix : 1er Hack The Intelligence - AISEC Summit 2026
2ème Vision AI Competition - EMSI 2026
Permis de conduire : B
Loisirs : Lecture, Échecs, Électronique DIY